

➤ AI ENGINEER

کیست،

چگونه فکر می کند و

چگونه می توان به آن تبدیل شد؟



همه درباره AI حرف می‌زنند.

اما تفاوت واقعی را کسانی می‌سازند که بلدند AI را
وارد سیستم واقعی کنند.

AI Engineer فقط با مدل کار نمی‌کند؛

او سیستم‌هایی می‌سازد که با عدم قطعیت زندگی
می‌کنند.

AI ENGINEER <

پلی است بین:

مدل‌های یادگیری ماشین
معماری سیستم‌های مقیاس‌پذیر
نیازهای واقعی محصول
او مسئول تبدیل «قابلیت مدل» به «ارزش محصول»
است.



ML Engineer تمرکزش روی:

Training
Feature Engineering
Model Optimization



AI Engineer تمرکزش روی:

Integration
Inference Architecture
Reliability & Evaluation

تفاوت ذهنی

Software Engineer با منطق قطعی کار می کند.
AI Engineer با رفتار احتمالی.

در AI:

Same input $\neq$ Same output

پس طراحی سیستم باید با عدم قطعیت سازگار باشد.

اولین سؤال AI ENGINEER



قبل از هر چیز می‌پرسد:

آیا این مسئله واقعاً به AI نیاز دارد؟

اگر Rule-based کافی باشد،

هوشمندانه‌ترین تصمیم استفاده نکردن از AI است.

◀ مدل ذهنی حل مسئله

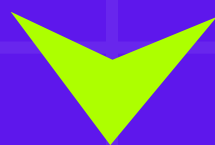
AI Engineer مسئله را این گونه تجزیه می کند:

Problem

- Data Availability
- Retrieval Strategy
- Model Selection
- System Design
- Evaluation Loop

تفاوت در

SYSTEM DESIGN



در سیستم‌های کلاسیک تمرکز روی:

- Latency
- Throughput
- Scalability

در AI Systems علاوه بر آن:

- Hallucination Control
- Output Validation
- Feedback Loop
- Drift Monitoring

◀ الگوی رایج معماری AI

بیشتر AI System های مدرن این ساختار را دارند:
AI Engineer مسئول طراحی این جریان است.

User



Orchestrator



RAG / Context Builder



LLM



Tools / APIs



Post-processing + Evaluation

CONTEXT ENGINEERING

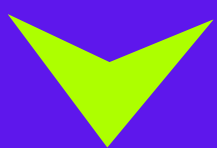


کیفیت خروجی مدل تابعی از کیفیت context است.

AI Engineer یاد می‌گیرد:

- چه چیزی را retrieve کند
- چه چیزی را حذف کند
- چه چیزی را structure کند

بیشتر خطاها از context اشتباه می‌آیند، نه مدل ضعیف.



EVALUATION

AI Engineer بدون Evaluation کار نمی‌کند.

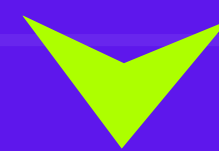
او تعریف می‌کند:

Success metric چیست؟

Offline eval چطور انجام شود؟

Human feedback کجا وارد شود؟

AI بدون measurement فقط دمو است، نه محصول.



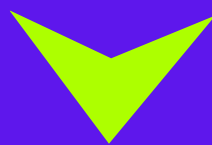
چگونه یک

SOFTWARE ENGINEER

تبدیل به

AI ENGINEER

می شود؟



اگر Software Engineer هستی،
خبر خوب این است که تو ۷۰٪ مسیر را رفته ای.
System Design، API Design، Debugging
بزرگترین دارایی تو هستند.

مرحله ۱: فهم رفتار مدل‌ها



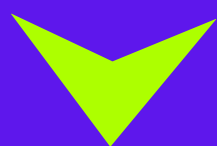
یاد بگیر:

- LLM چگونه توکن‌بندی می‌کند
- Context window چیست
- Temperature چه اثری دارد
- چرا hallucination رخ می‌دهد

بدون این فهم، طراحی سطحی خواهد بود.

مرحله ۳: یادگیری

EVALUATION



- یک dataset تست بساز.
- Output ها را log کن.
- کیفیت را بسنج.
- اگر نتوانی کیفیت را اندازه بگیری، نمی‌توانی آن را بهبود بدهی.

مرحله ۴: یادگیری معماری

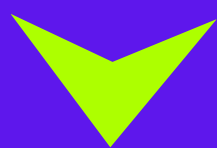


حالا درباره ی این موضوع ها مطالعه کن:

- Prompt versioning
- Embedding stores
- Vector DB trade-offs
- Caching strategies
- Guardrails

AI Engineering بیشتر معماری است تا Prompt نوشتن.

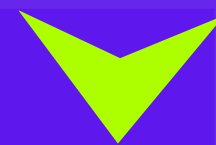
مرحله ۵: تفکر PRODUCT



از خودت بپرس:

- این قابلیت چه KPI را تغییر می‌دهد؟
- آیا latency قابل قبول است؟
- آیا هزینه inference منطقی است؟

AI Engineer همیشه به Cost/Value Ratio فکر می‌کند.



AI Engineer بودن یعنی:
ساختن سیستم‌هایی که با احتمال کار
می‌کنند،
یاد می‌گیرند،
و بهبود می‌یابند.

اگر می‌خواهی شروع کنی:
یک AI Feature واقعی داخل محصول
بساز.
کوچک، measurable، و production-
ready.

از همین‌جا مسیرت تغییر می‌کند.

اگر در این مسیر به کمک احتیاج داشتی به من پیام بده

HamidReza Madani